

Clave Docente: Solucionario y Rúbrica de Diagnóstico**Sesión de Consolidación S08-02****Problema 1: Superposición****Solución Analítica:**

1. **Solo fuente de 12V** ($V_2 = 0 \rightarrow$ **Cortocircuito a tierra**): La resistencia de $6\text{ k}\Omega$ queda en paralelo con la de $3\text{ k}\Omega$.
 $R_{eq} = 6\text{ k} \parallel 3\text{ k} = 2\text{ k}\Omega$. Aplicando divisor de tensión: $V_a^{(1)} = 12 \left(\frac{2}{2+2} \right) = 6\text{ V}$.
2. **Solo fuente de 6V** ($V_1 = 0 \rightarrow$ **Cortocircuito a tierra**): La resistencia de $2\text{ k}\Omega$ queda en paralelo con la de $3\text{ k}\Omega$.
 $R_{eq} = 2\text{ k} \parallel 3\text{ k} = 1.2\text{ k}\Omega$. Aplicando divisor de tensión: $V_a^{(2)} = 6 \left(\frac{1.2}{6+1.2} \right) = 1\text{ V}$.
3. **Total:** $V_a = 6 + 1 = 7\text{ V}$ (referenciado respecto al nodo de tierra).

Diagnóstico (High-Value Evidence): Evaluar si el estudiante sabe que "apagar" una fuente de voltaje implica reemplazarla por un cable a tierra, y no simplemente "abrir" la rama.

Problema 2: Equivalencia de Puerto**Solución Analítica:**

1. V_{th} : Con la carga retirada, V_a se determina por el divisor de tensión formado por R_1 y R_2 .
 $V_{th} = 12 \left(\frac{4\text{k}}{4\text{k}+4\text{k}} \right) = 6\text{ V}$.
2. R_{th} : Apagando la fuente de 12 V (corto), R_1 y R_2 quedan en paralelo vistas desde el puerto $a - b$.
 $R_{th} = 4\text{ k} \parallel 4\text{ k} = 2\text{ k}\Omega$.
3. **Norton:** $I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{6}{2\text{k}} = 3\text{ mA}$.

Diagnóstico: Confirmar que el estudiante siempre evalúa la resistencia equivalente *mirando hacia adentro* desde el puerto abierto.

Problema 3: Máxima Transferencia

Cálculos ($V_{th} = 6\text{ V}$, $R_{th} = 2\text{ k}\Omega$):

- $R_L = 1\text{ k}\Omega \rightarrow I_L = 2\text{ mA}$, $V_L = 2\text{ V}$, $P_L = 4\text{ mW}$.
- $R_L = 2\text{ k}\Omega \rightarrow I_L = 1.5\text{ mA}$, $V_L = 3\text{ V}$, $P_L = 4.5\text{ mW}$.
- $R_L = 4\text{ k}\Omega \rightarrow I_L = 1\text{ mA}$, $V_L = 4\text{ V}$, $P_L = 4\text{ mW}$.

Interpretación:

- *Mayor Corriente:* Carga más pequeña ($1\text{ k}\Omega$).
- *Mayor Voltaje:* Carga más grande ($4\text{ k}\Omega$).
- *Mayor Potencia:* Carga igual a R_{th} ($2\text{ k}\Omega$). No coinciden porque la potencia es producto del compromiso entre la caída de corriente y el aumento de voltaje al subir la resistencia.

Problema 4: Interpretación de Datos (Loading Effect)

Análisis Esperado: El máximo medido de potencia ocurre en $R_L = 5\text{ k}\Omega$ (8.45 mW), pero está extremadamente cerca del valor en $4\text{ k}\Omega$ (8.41 mW). Esta diferencia ($\Delta R = 1\text{ k}\Omega$) **no invalida la teoría**. Una hipótesis técnica sólida es que la resistencia interna real del circuito equivalente no es exactamente $4\text{ k}\Omega$ debido a la suma de las tolerancias de los resistores individuales en el montaje físico. Para comprobarlo, el estudiante debería proponer apagar el circuito y medir R_{th} físicamente con un óhmetro.